

Trường ĐH Công Thương TP. HCM Khoa Công nghệ Thông tin Bộ môn Kỹ thuật phần mềm CÔNG NGHỆ .NET	BÀI 12. LẬP TRÌNH VỚI CƠ SỞ DỮ LIỆU (tiếp theo)	
--	--	--

A. MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành bài thực hành này, sinh viên có thể:

- Hiểu và vận dụng được LINQ to Entities trong Entity Framework để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
- Thực hiện các truy vấn LINQ nâng cao như: kết nhiều bảng, GroupBy và các hàm tổng hợp (Sum, Count, Max, Min, Average)
- Áp dụng truy vấn bất đồng bộ (Asynchronous Query) trong EF để tối ưu hiệu năng.
- Kết hợp LINQ với mô hình MVVM trong WPF.
- Xây dựng các chức năng nghiệp vụ thực tế.

B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SINH VIÊN

STT	Thiết bị - Phần mềm – Thư viện	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Computer	1	1	
2	Microsoft Visual Studio 2019 trở lên (.NET Framework từ 4.7.2)	1	1	
3	Entity Framework (6.x.x)	1	1	
4	Microsoft SQL Server từ 2017	1	1	

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết

Chương 4. Lập trình với cơ sở dữ liệu (tiếp theo)

4.5. Truy vấn nâng cao với LINQ to Entities

LINQ to Entities là một thành phần của EF, cho phép lập trình viên xây dựng các câu truy vấn dữ liệu trực tiếp bằng ngôn ngữ C# hoặc VB.NET thay cho việc sử dụng các câu lệnh SQL thuần túy. Khi thực thi, các câu lệnh LINQ sẽ được EF chuyển đổi thành câu lệnh SQL tương ứng để chạy trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

4.5.1. Truy vấn LINQ cơ bản

Truy vấn cơ bản thường tập trung vào việc lọc, sắp xếp và chọn dữ liệu từ một bảng đơn lẻ. Có hai dạng cú pháp chính: Query Syntax (giống SQL) và Method Syntax (sử dụng Lambda Expression).

- Filtering (Where): Lọc dữ liệu theo điều kiện.
- Sorting (OrderBy, OrderByDescending): Sắp xếp dữ liệu.
- Projection (Select): Chọn các cột cụ thể hoặc tạo ra một kiểu dữ liệu mới (Anonymous Type).
- Quantifiers: Any(), All(), Contains() để kiểm tra sự tồn tại của dữ liệu.

Ví dụ 1: Lọc sinh viên nam:

```
var sinhVienNam = db.SinhViens
    .Where(sv => sv.GioiTinh == "Nam")
    .ToList();
```

Ví dụ 2: Sắp xếp môn học theo số tín chỉ (SoTC) giảm dần:

```
var monHocSapXep = db.MonHocs
    .OrderByDescending(mh => mh.SoTC)
    .Select(mh => new { mh.TenMonHoc, mh.SoTC })
    .ToList();
```

4.5.2. Truy vấn LINQ nâng cao

Sử dụng khi cần xử lý các mối quan hệ phức tạp giữa các bảng hoặc thực hiện các phép tính toán tổng hợp.

- Joining (Join): Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng dựa trên khóa ngoại.
- Grouping (GroupBy): Nhóm dữ liệu và thực hiện các hàm gom cụm.
- Aggregation: Các hàm như Sum(), Count(), Min(), Max(), Average().
- Eager Loading (Include): Sử dụng phương thức .Include() để tải dữ liệu liên quan ngay lập tức, giúp tránh lỗi N+1 query.
- Paging (Skip, Take): Phân trang dữ liệu cho các danh sách lớn.

Ví dụ 3: Lấy danh sách lớp kèm theo tên Khoa:

```
var dsLop = db.Lops
    .Include(l => l.Khoa) // Load thông tin bảng Khoa liên quan
    .Select(l => new { l.MaLop, l.Khoa.TenKhoa })
    .ToList();
```

Ví dụ 4: Đếm số lượng sinh viên của mỗi lớp:

```
var thongKeSv = db.SinhViens
    .GroupBy(sv => sv.MaLop)
    .Select(g => new {
        MaLop = g.Key,
        SoLuong = g.Count()
    }) .ToList();
```

4.5.3. Truy vấn bất đồng bộ

Truy vấn bất đồng bộ giúp tránh treo giao diện (UI) khi làm việc với dữ liệu lớn, đặc biệt quan trọng trong ứng dụng WPF.

EF hỗ trợ truy vấn bất đồng bộ thông qua từ khóa `async` và `await`.

Các phương thức mở rộng: EF cung cấp các phiên bản bất đồng bộ tương ứng cho các phương thức LINQ thông thường trong namespace: `System.Data.Entity`:

- `ToList()` → `ToListAsync()`
- `FirstOrDefault()` → `FirstOrDefaultAsync()`
- `Single()` → `SingleAsync()`
- `Count()` → `CountAsync()`

Lưu ý khi sử dụng truy vấn bất đồng bộ

- Phương thức phải khai báo `async`
- Kiểu trả về thường là `Task` hoặc `Task<T>`
- Không gọi `.Result` hoặc `.Wait()` trong UI thread

Ví dụ 5: Tìm kiếm sinh viên theo ID (Asynchronous)

```
public async Task<SinhVien> GetSinhVienByIdAsync(string id)
{
    return await db.SinhViens
        .FirstOrDefaultAsync(sv => sv.MaSinhVien == id);
}
```

Ví dụ 6: Lấy danh sách môn học có tính chất 'Bắt buộc' (Asynchronous):

```
var monHocBatBuoc = await db.MonHocs
    .Where(mh => mh.TinhChat == "Bắt buộc")
    .ToListAsync();
```

Tổng kết:

Thao tác	Phương thức Đồng bộ	Phương thức Bất đồng bộ
Chuyển thành danh sách	.ToList()	.ToListAsync()
Lấy bản ghi đầu tiên	.FirstOrDefault()	.FirstOrDefaultAsync()
Đếm số lượng	.Count()	.CountAsync()
Tải dữ liệu liên quan	.Include()	(Dùng kèm với các lệnh Async trên)

Trong ứng dụng WPF theo mô hình MVVM, các truy vấn LINQ thường được sử dụng trong lớp ViewModel để xử lý dữ liệu trước khi hiển thị lên giao diện.

Luồng hoạt động:

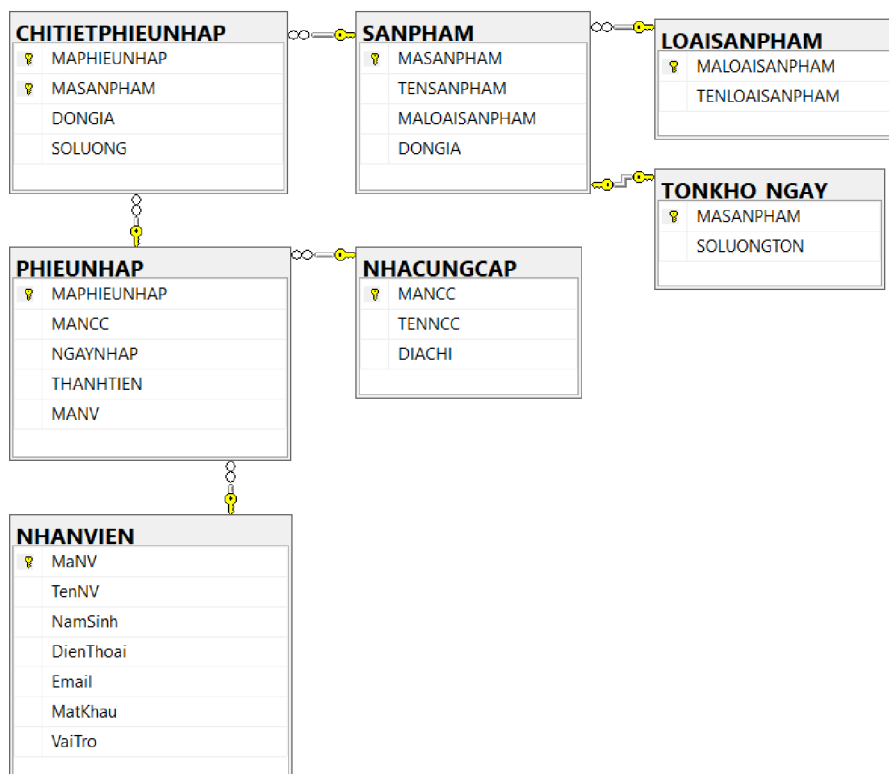
View (XAML) ↔ Binding ↔ ViewModel (LINQ xử lý dữ liệu) ↔ Model (EF) ↔ Database

Việc sử dụng LINQ giúp giảm phụ thuộc vào SQL thuần, tăng tính bảo trì và dễ mở rộng hệ thống.

2. Bài tập thực hành trên lớp

Bài tập có hướng dẫn

Với CSDL Quản lý hàng hóa như hình:



Bài 1. Form đăng nhập hệ thống

The screenshot shows a login window titled "ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG". It contains the following elements:

- Label: "Tên đăng nhập" (Username) above a text input field.
- Label: "Mật khẩu" (Password) above a password input field.
- A button labeled "Đăng nhập" (Login) with a user icon.

Yêu cầu:

- Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống bằng tên đăng nhập (MaNV) và mật khẩu.
- Tên đăng nhập không được để trống, Mật khẩu không được để trống. Khi chưa nhập đủ Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu thì Ấn hoặc vô hiệu hóa nút Đăng nhập.

The image shows a web-based login form. At the top, the title "ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG" is centered in bold black text. Below the title, there are two input fields. The first field is labeled "Tên đăng nhập" and contains the text "01001001". The second field is labeled "Mật khẩu" and contains six dots, indicating a masked password. Below these fields is a blue button with a white lock icon and the text "Đăng nhập". The form is enclosed in a light blue border with a close button (X) in the top right corner.

- Khi người dùng nhấn nút **Đăng nhập**: Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập với dữ liệu trong CSDL:
- Trường hợp đăng nhập đúng:
 - Tên đăng nhập và mật khẩu **hợp lệ**
 - Hệ thống:
 - Mở **Form Main**
 - Đóng **Form Đăng nhập**
- Trường hợp đăng nhập sai:
 - Hệ thống hiển thị thông báo:

Hướng dẫn:

Bước 1: Chuẩn bị CSDL Quản lý hàng hóa

Bước 2: Tạo Project và các thư mục/ class cần thiết theo mô hình MVVM

Bước 3: Tạo Entity từ DB (Database First) (QLHangHoaModel)

Bước 4: Tạo class **DangNhapViewModel** kế thừa BaseViewModel

```
internal class DangNhapViewModel: BaseViewModel
{
    //Thuộc tính MaNV
    //Thuộc tính MatKhau
    /*Thuộc tính IsValid: kiểm tra người dùng đã nhập Tên đăng nhập
    và Mật khẩu chưa*/
    //Thuộc tính ThôngBao
    //RelayCommand DangNhapCommand
    public DangNhapViewModel()
    {
        DangNhapCommand = new RelayCommand(
            p => DangNhap(p as Window),
            p => true
        );
    }
}
```

```

private void DangNhap(Window loginWindow)
{
    ThôngBao = "";
    if (string.IsNullOrEmpty(MaNV))
    {
        ThôngBao = "Tên đăng nhập không được để trống.";
        return;
    }
    if (string.IsNullOrEmpty(MatKhai))
    {
        ThôngBao = "Mật khẩu không được để trống.";
        return;
    }

    var nhanVien = db.NHANVIENS.FirstOrDefault
        (x => x.MaNV == MaNV && x.MatKhai == MatKhai);

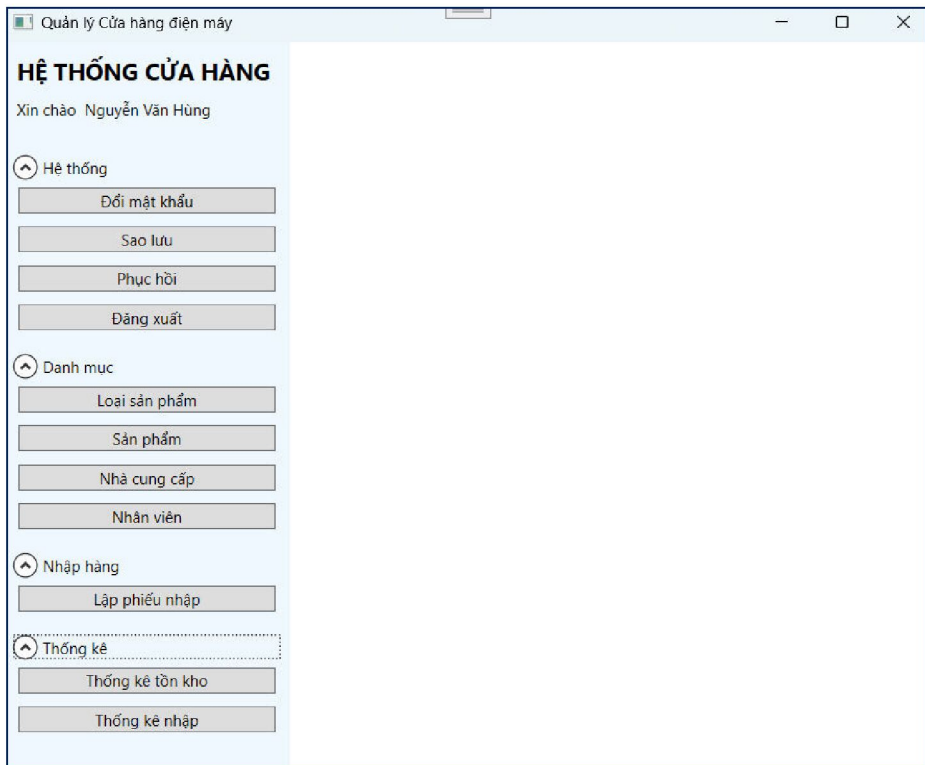
    if (nhanVien != null)
    {
        MainWindow main = new MainWindow();
        main.Show();

        if (loginWindow != null)
            loginWindow.Close();
    }
    else
        ThôngBao = "Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu. Vui lòng nhập lại";
    }
}

```

Bài tập sinh viên tự làm

Bài 2. Giao diện chính của ứng dụng quản lý hàng hóa



Yêu cầu:

- Hiện thị thông báo: Xin chào **Tên nhân viên** đăng nhập hệ thống

Bước 1: Tạo class MainViewModel chứa thuộc tính TenNhanVien

```
private string _tenNhanVien;
public string TenNhanVien
{
    get => _tenNhanVien;
    set
    {
        _tenNhanVien = value;
        OnPropertyChanged(nameof(TenNhanVien));
    }
}
```

Bước 2: Truyền dữ liệu từ Đăng nhập sang MainWindow

```
MainWindow main = new MainWindow();

//TẠO VIEWMODEL CHO MAIN
var vm = new MainViewModel();
vm.TenNhanVien = "Xin chào " + nhanVien.TenNV;
main.DataContext = vm;

main.Show();
```

- Khi chọn “Đăng xuất” hệ thống mở lại form Đăng nhập và đóng form MainWindow.

```
public RelayCommand DangXuatCommand { get; set; }
public MainViewModel()
{
    DangXuatCommand = new RelayCommand(
        p => DangXuat(p as Window));
}
private void DangXuat(Window mainWindow)
{
    DangNhapView login = new DangNhapView();
    login.Show();

    if (mainWindow != null)
        mainWindow.Close();
}
```

Binding với button Đăng xuất

```
<Button Content="Đăng xuất" Margin="5"
        Command="{Binding DangXuatCommand}"
        CommandParameter="{Binding
        RelativeSource={RelativeSource AncestorType=Window}}"/>
```

- Khi người dùng chọn “Lập phiếu nhập” mở giao diện để nhập thông tin cho một phiếu nhập hàng

Bài 3. Form Lập Phiếu nhập hàng

Yêu cầu:

- Cho phép nhân viên tạo một phiếu nhập mới để ghi nhận việc nhập sản phẩm từ nhà cung cấp vào kho, đồng thời cập nhật số lượng tồn các sản phẩm được nhập trong phiếu.
- Ngày nhập mặc định là **ngày hiện tại của hệ thống** và không cho phép người dùng chỉnh sửa.
- Load dữ liệu cho các combobox Nhà cung cấp và sản phẩm.
- Button **Tạo phiếu**: Hệ thống khởi tạo một phiếu nhập mới (mã phiếu nhập sẽ được sinh tự động theo quy tắc: chiều dài là 8 ký tự, bắt đầu là “PN” và sau là số thứ tự của phiếu nhập (được tiếp theo phiếu nhập đã có trong hệ thống) và cho phép nhập chi tiết phiếu nhập (lưu ý sau khi nhấn chọn button “Tạo phiếu” sẽ không cho người dùng chọn nhà cung cấp khác và ẩn nút “Tạo phiếu”).
- Chọn sản phẩm, nhập số lượng và đơn giá của sản phẩm. Kiểm tra thông tin hợp lệ: số lượng > 0 và đơn giá > 0 khi nhấn nút “Thêm”. Hệ thống tính **thành tiền = số lượng × đơn giá** và thêm 1 dòng vào bảng chi tiết.
- Tính tổng tiền của phiếu nhập và hiển thị trong textbox Tổng tiền.
- Khi có ít nhất 1 dòng trong bảng chi tiết thì Enabled button “Lưu phiếu”

Quản lý Cửa hàng điện máy

HỆ THỐNG CỬA HÀNG

Xin chào: Nguyễn Văn Hùng

Hệ thống

Danh mục

Nhập hàng

Lập phiếu nhập

Thống kê

THÔNG TIN PHIẾU NHẬP

Ngày nhập

20/12/2025

Nhà cung cấp

Thiên Hòa

TỔNG TIỀN

900,000 đ

TẠO PHIẾU

CHI TIẾT PHIẾU NHẬP

Máy lạnh Panasonic 11HP

0

0

Thêm

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Smart TV Sony 65 inch Google	20	20,000	400,000
Máy lạnh Panasonic 11HP	10	50,000	500,000

LƯU PHIẾU

HỦY

- Button **Lưu phiếu**:
 - Lưu thông tin phiếu nhập
 - Lưu thông tin chi tiết phiếu nhập
 - Cập nhật số lượng tồn cho sản phẩm vừa nhập
- Button **Hủy**:
 - Hệ thống xóa dữ liệu nhập tạm, quay về trạng thái ban đầu
 - Không lưu phiếu nhập
- Xóa một dòng chi tiết phiếu nhập khi nhập sai bằng cách nhấp chuột phải vào dòng cần xóa; Hệ thống yêu cầu xác nhận người dùng trước khi thực hiện xóa.

THÔNG TIN PHIẾU NHẬP

Ngày nhập

20/12/2025

Nhà cung cấp

LG Electronics Việt Nam

TỔNG TIỀN

1,550,000 đ

TẠO PHIẾU

CHI TIẾT PHIẾU NHẬP

Smart TV LG 50 inch 4K

0

0

Thêm

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
Tủ lạnh Samsung Inverter 380L	20	50,000	1,000,000
Máy lạnh Daikin Inverter 1.5HP	10	35,000	350,000
Smart TV LG 50 inch 4K	5		

Xóa chi tiết này

LƯU PHIẾU

HỦY

3. Bài tập về nhà

Thực hiện chức năng phân quyền hệ thống sau khi đăng nhập dựa vào vai trò của nhân viên (trong bảng NHANVIEN).

- Nếu là nhân viên Quản lý: có toàn quyền hệ thống (hiển thị toàn bộ menu và các nút chức năng)

Quản lý Cửa hàng điện máy

HỆ THỐNG CỬA HÀNG
Xin chào Nguyễn Văn Hùng

Hệ thống

- Đổi mật khẩu
- Sao lưu
- Phục hồi
- Đăng xuất

Danh mục

- Loại sản phẩm
- Sản phẩm
- Nhà cung cấp
- Nhân viên

Nhập hàng

- Lập phiếu nhập

Thống kê

- Thống kê tồn kho
- Thống kê nhập

THÔNG TIN PHIẾU NHẬP

Ngày nhập: 15/01/2020

Nhà cung cấp: Điện máy Chợ Lớn

TỔNG TIỀN: 0 đ

TAO PHIẾU

CHI TIẾT PHIẾU NHẬP

Smart TV Samsung 55 inch 4K: 0 0 Thêm

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
----------	----------	---------	------------

LƯU PHIẾU HỦY

- Nếu là Nhân viên kho:
 - Lập phiếu nhập hàng
 - Xem thống kê nhập hàng

Quản lý Cửa hàng điện máy

HỆ THỐNG CỬA HÀNG
Xin chào Trần Thị Lan

Hệ thống

- Đổi mật khẩu
- Sao lưu
- Phục hồi
- Đăng xuất

Danh mục

- Loại sản phẩm
- Sản phẩm
- Nhà cung cấp
- Nhân viên

Nhập hàng

- Lập phiếu nhập

Thống kê

- Thống kê tồn kho
- Thống kê nhập

THÔNG TIN PHIẾU NHẬP

Ngày nhập: 15/01/2020

Nhà cung cấp: Điện máy Chợ Lớn

TỔNG TIỀN: 0 đ

TAO PHIẾU

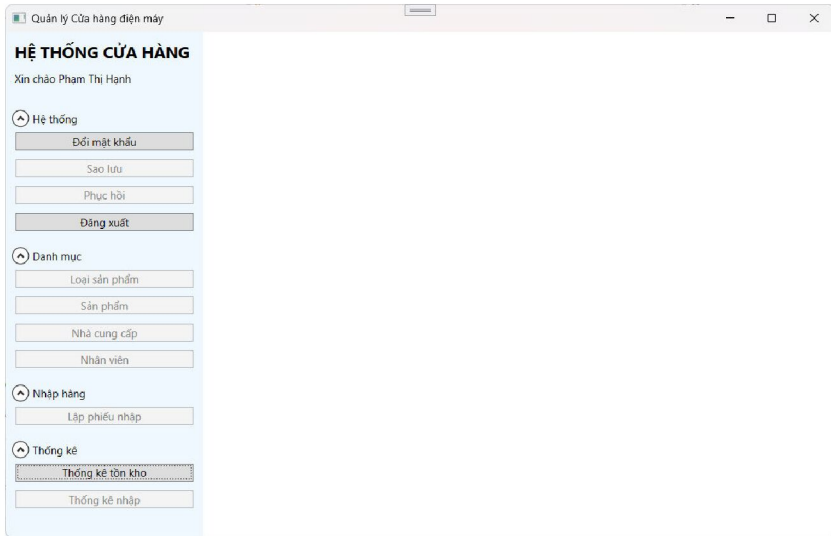
CHI TIẾT PHIẾU NHẬP

Smart TV Samsung 55 inch 4K: 0 0 Thêm

Sản phẩm	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
----------	----------	---------	------------

LƯU PHIẾU HỦY

- Nếu là Nhân viên bán hàng:
 - Xem thống kê tồn kho



Hướng dẫn:

Bước 1. Lấy thông tin nhân viên sau khi đăng nhập

- Sau khi người dùng đăng nhập thành công, cần lấy đối tượng nhân viên tương ứng từ CSDL.

```
public NHANVIEN CurrentNhanVien { get; set; }
```

Bước 2. Xác định vai trò và gán quyền

- Dựa vào giá trị vai trò của nhân viên (VaiTro), xác định các quyền tương ứng.

```
//TẠO VIEWMODEL CHO MAIN
var vm = new MainViewModel();
vm.TenNhanVien = "Xin chào " + nhanVien.TenNV;
vm.VaiTro = nhanVien.VaiTro;
main.DataContext = vm;
```

- Với mỗi quyền, khai báo một thuộc tính kiểu bool trong ViewModel chính: IsQuanLy, IsNhanVienKho, IsNhanVienBanHang;

```
public bool IsQuanLy => (VaiTro ?? "").Trim() == "Quản lý";
public bool IsNhanVienKho => (VaiTro ?? "").Trim() == "Nhân viên kho";
public bool IsNhanVienBanHang => (VaiTro ?? "").Trim() == "Nhân viên bán hàng";
```

Từ đó suy ra menu nào được bật: CanLapPhieuNhap, CanThongKeNhapHang, CanThongKeTonKho hoặc CanQuanLyHeThong

```
public bool CanQuanLyHeThong => IsQuanLy;  
public bool CanLapPhieuNhap => IsQuanLy || IsNhanVienKho;  
public bool CanThongKeNhapHang => IsQuanLy || IsNhanVienKho;  
public bool CanThongKeTonKho => IsQuanLy || IsNhanVienBanHang;
```

Bước 3. Ràng buộc quyền với giao diện (UI)

- Sử dụng Data Binding trong XAML để ràng buộc:
 - Thuộc tính IsEnabled của các Button/MenuItem
 - Với các thuộc tính phân quyền đã khai báo trong ViewModel

```
<Button Content="Nhân viên" Margin="5"  
        IsEnabled="{Binding CanQuanLyHeThong}" />  
<Button Content="Lập phiếu nhập" Margin="5"  
        IsEnabled="{Binding CanLapPhieuNhap}" />
```

- Yêu cầu:
 - Không ẩn menu hoặc xóa nút.
 - Các chức năng không có quyền phải ở trạng thái Disable.

Bước 4. Kiểm tra kết quả.